

1의 개수 세기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	13202	5313

문제

두 자연수 A, B 가 주어졌을 때, $A \leq x \leq B$ 를 만족하는 모든 x 에 대해 x 를 이진수로 표현했을 때 1의 개수의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

즉, $f(x) = x$ 를 이진수로 표현 했을 때 1의 개수라고 정의하고, 아래 식의 결과를 구하자.

$$\sum_{x=A}^B f(x)$$

입력

첫 줄에 두 자연수 A, B 가 주어진다. ($1 \leq A \leq B \leq 10^{16}$)

출력

1의 개수를 세어 출력한다.

예제 입력 1

2 12

예제 출력 1

21

출처

[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Latin America](#) > [Latin America Regional Contests](#) > [Latin America Regional Contests 2013 C번](#)

- 문제를 만든 사람: Ray Williams Robinson Valiente
- 문제를 번역한 사람: [myungwoo](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [누적 합](#)

- 비트마스킹